

Exercice 3 • Énoncé

Formules d'Euler et linéarisation

Consolidation

Objectif. Relier les puissances complexes aux identités trigonométriques.

Convention : plan orthonormé direct, angles en radians. Un argument n'est défini que pour un complexe non nul ; les congruences d'arguments sont prises modulo 2π .

Rappel de cours nécessaire

Les formules d'Euler sont $\cos x = (e^{ix} + e^{-ix})/2$ et $\sin x = (e^{ix} - e^{-ix})/(2i)$. Linéariser consiste à exprimer un produit ou une puissance de sinus et de cosinus comme une somme de termes du type $\cos(kx)$ ou $\sin(kx)$, éventuellement avec une constante. La formule de Moivre permet aussi d'identifier parties réelle et imaginaire.

Travail demandé

1. Retrouver les deux formules d'Euler à partir des expressions de e^{ix} et e^{-ix} .
2. Développer $(\cos x + i \sin x)^3$ et établir

$$\cos(3x) = 4 \cos^3 x - 3 \cos x, \quad \sin(3x) = 3 \sin x - 4 \sin^3 x.$$

3. À l'aide d'Euler, linéariser $\cos^4 x$. Détailler le regroupement des exponentielles conjuguées.
4. Linéariser $\sin^2 x \cos^2 x$, puis $\sin^3 x \cos x$. On pourra utiliser $2 \sin a \cos b = \sin(a+b) + \sin(a-b)$.
5. Résoudre dans $[0, 2\pi[$ l'équation $8 \cos^4 x - 8 \cos^2 x + 1 = 0$ en la ramenant à une équation portant sur $\cos(4x)$.
6. Calculer exactement $J = \int_0^{\pi/2} \cos^4 x \, dx$ à l'aide de la linéarisation. Cette question suppose que les primitives usuelles ont été étudiées.

Vérifier ses acquis

Répondre sans le rappel et justifier chaque réponse.

- V1.** Linéariser $\cos^2 x$.
- V2.** Linéariser $\sin^2 x$.
- V3.** Exprimer $\sin x \cos x$ en fonction de $\sin(2x)$.
- V4.** Exprimer $\cos^3 x$ à l'aide de $\cos x$ et $\cos(3x)$.
- V5.** Combien l'équation de la question 5 a-t-elle de solutions dans $[0, 2\pi[$?

Après cet exercice

Ouvrir le quiz du niveau 3 : 20 questions, coups de pouce et corrections.

Les situations du quiz varient les données du travail écrit. Après le quiz, rédiger à nouveau une question mal comprise sans consulter le corrigé.